



Intérêt diagnostique et pronostique de la procalcitonine dans le sepsis

Chikhi Romaissa, Bennouar Salam, Kacimi Hanane, Abdi Samia
Laboratoire central, CHU Blida

Introduction :

Le sepsis est la première cause de mortalité dans les services de réanimation et de soins intensifs. Le choc septique ; la forme sévère du sepsis, est associé à une mortalité pouvant atteindre 70%. La recherche d’éléments diagnostiques fiables et spécifiques du sepsis permet une bonne orientation ainsi qu’une meilleure surveillance des patients. Elle constitue une voie essentielle pour la prise en charge des états septiques. Ces dernières années, la procalcitonine (PCT) a été proposée comme le test de choix, surtout dans les situations où il est difficile de différencier l’origine infectieuse et non infectieuse de la réponse inflammatoire systémique.

Objectifs :

Évaluer la performance diagnostique de la PCT à l'admission pour le sepsis, la comparer à la CRP, aux GB et au NLR, et déterminer leur valeur pronostique vis-à-vis de la mortalité. . .

Patients et méthodes :

Étude de cohorte longitudinale menée à l'unité des urgences du laboratoire central du CHU Frantz-Fanon de Blida (5 février-28 avril 2025), incluant les patients de réanimation médico-chirurgicale ayant bénéficié d'un dosage de la PCT et des marqueurs inflammatoires.

Le sepsis a été défini selon la Task Force (variation aiguë du score SOFA ≥ 2). Le dosage de la PCT a été fait en moyen d’une technique immuno-enzymatique en sandwich, Mini VIDAS, Biomerieux. Le dosage de la hsCRP a été réalisé par une méthode immuno-turbidimétrique.

La qualité diagnostic de la PCT a été comparée avec celle des autres marqueurs en utilisant la courbe ROC. La mortalité à 30 jours a été documentée et analysée.

Pour l’ensemble des tests statistiques, un $p < 0.05$ est considéré comme significatif.

Résultats et analyses :

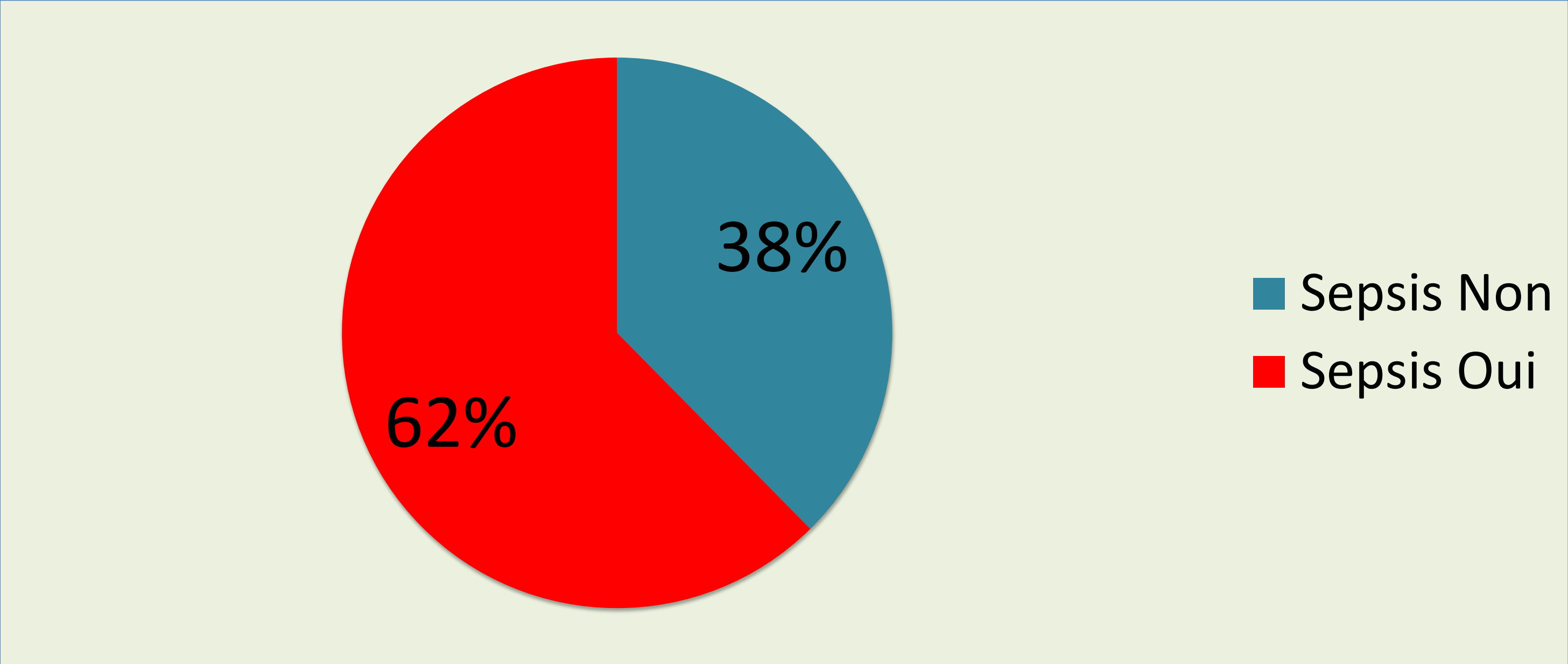


Figure 1: Incidence du Sepsis

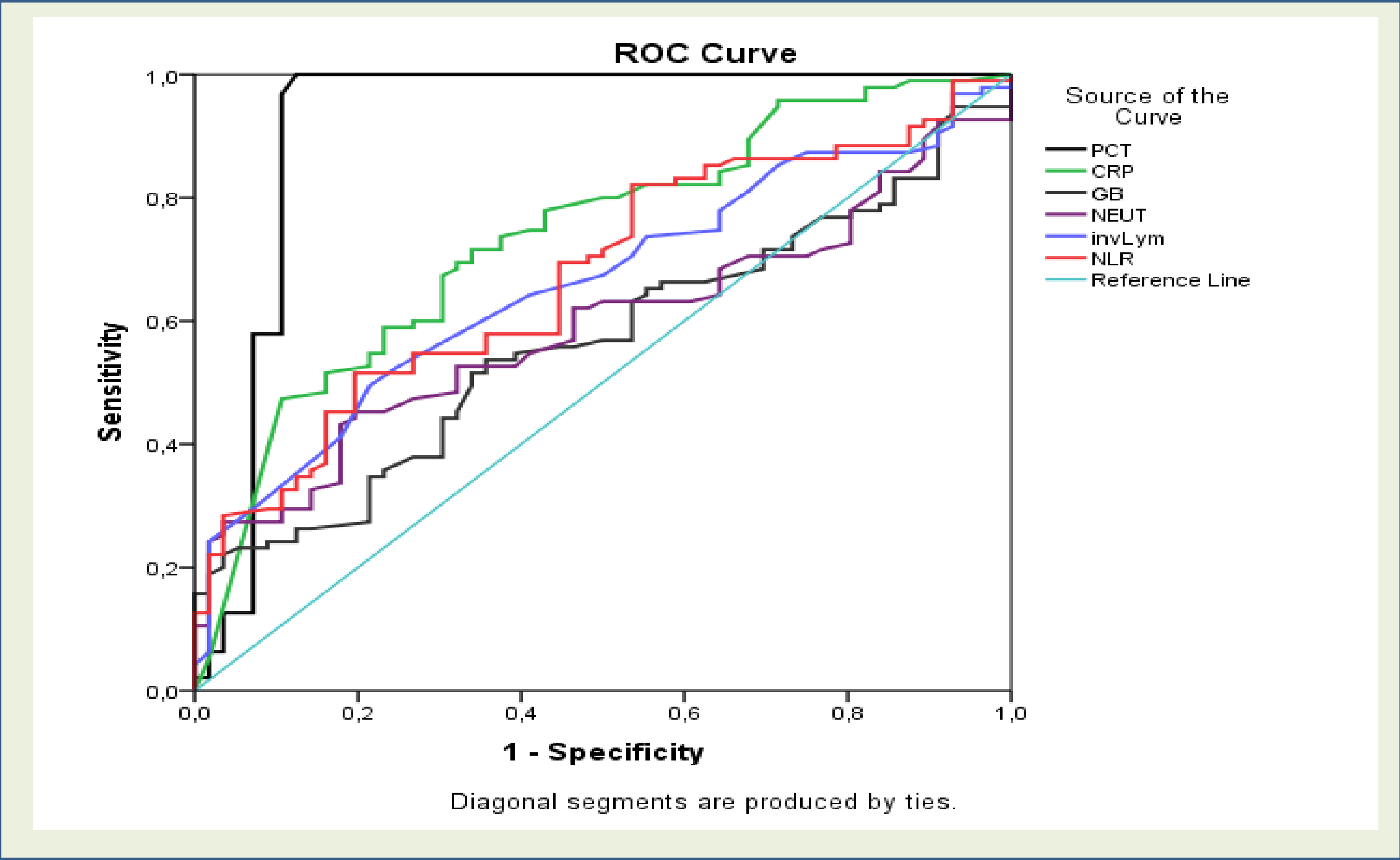


Figure 1: Courbe ROC des bio-marqueurs inflammatoires dans le diagnostic du sepsis.

Tableau 1 : Caractéristiques de la courbe ROC et valeurs seuils des marqueurs inflammatoires dans le diagnostic du sepsis						
	AUC	IC95%	P	Cut-OFF	sensibilité	spécificité
PCT	0,92	0,86-0,98	<0,0001	2,22	80%	89%
CRP	0,73	0,65-0,82	<0,0001	86,5	72%	66%
GB	0,56	0,48-0,66	0,176	-	-	-
NEUT	0,59	0,50-0,68	0,064	-	-	-
Lym	0,66	0,57-0,75	0,001	1,14	64%	59%
NLR	0,67	0,59-0,76	<0,0001	11,6	52%	80%

Tableau 2 : Comparaison des paramètres inflammatoires de la survie				
Paramètre	Décédés	Moyenne	Ecart-type	P
PCT (ng/ml)	Non	9,53	21,74	0,026
	Oui	19,24	38,64	
HsCRP (mg/l)	Non	116,77	81,62	0,015
	Oui	146,36	82,51	
NLR	Non	11,09	11,98	0,043
	Oui	15,48	15,79	

Tableau 12 : Caractéristiques de la courbe ROC et valeurs seuils des marqueurs inflammatoires dans le pronostic et la prédiction de la mortalité						
	AUC	IC95%	P	Cut-OFF	sensibilit é	spécificit é
PCT	0,68	0,60-0,77	<0,0001	4,90	60%	74%
CRP	0,63	0,54-0,72	0,005	114,5	65%	56%
GB	0,56	0,47-0,65	0,179	-	-	-
NEUT	0,58	0,49-0,67	0,095	-	-	-
Lym	0,59	0,50-0,68	0,047	0,64	32%	90%
NLR	0,64	0,55-0,73	0,003	13,3	47%	89%

Commentaires

Sur 201 patients inclus, 125 (62,2%) ont développé un sepsis et 98 (49%) sont décédés. La PCT, la CRP et le NLR étaient significativement plus élevés en cas de sepsis. Pour le diagnostic, la PCT présentait la meilleure performance (AUC=0,92 ; seuil 2,22 ng/ml ; sensibilité 80%, spécificité 89%), devant la CRP (AUC=0,73 ; seuil 86,5 mg/l) et le NLR (AUC=0,67 ; seuil 11,6). Les GB et neutrophiles n'avaient pas de valeur diagnostique. Sur le plan pronostique, les trois marqueurs prédisaient la mortalité avec des performances modestes et comparables (PCT : AUC=0,68, seuil 4,9 ng/ml ; CRP : AUC=0,63 ; NLR : AUC=0,64). Une différence significative ($p<0,05$) a été trouvée pour la PCT, HsCRP et NLR, les sujets décédés avaient significativement des valeurs plus élevées de ces trois paramètres. Cependant aucune différence n’a été trouvée pour les autres paramètres (GB, Neutrophiles et lymphocytes).

Conclusion :

Parmi les biomarqueurs inflammatoires, la PCT constitue le meilleur biomarqueur diagnostique et pronostique du sepsis en réanimation, surpassant nettement la CRP et le NLR. Son dosage précoce pourrait faciliter une prise en charge plus rapide du sepsis,